



Acadèmia Bombers

Simulacre 33

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina de les afirmacions respecte el sistema de distribució és falsa?

- A) És el conjunt d'òrgans mecànics que regulen l'entrada i la sortida dels gasos del cilindre
- B) El sistema OHC porta l'arbre de lleves a la culata
- C) En un motor de quatre temps, cada dos voltes del cigonyal l'arbre de lleves en farà una
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

2.- Sobre el desenvolupament d'un front càlid, podem afirmar que:

- A) Separarà dues masses d'aire d'una mateixa temperatura
- B) Mentre passa el front es redueix sobtadament la temperatura
- C) Abans de passar el front càlid el vent seguirà una direcció de Nord a nord-est a l'hemisferi nord
- D) Mentre passa el front augmenta la pressió atmosfèrica

3.- Quina modalitat de carrera professional consisteix en l'ascens en l'estructura de llocs de treball pels procediments de provisió:

- A) Carrera horitzontal
- B) Carrera vertical
- C) Promoció interna vertical
- D) Promoció interna horitzontal

4.- És el treball realitzat per unitat de temps:

- A) La potència (P)
- B) La força (N)
- C) L'energia (E)
- D) La pressió (P)

5.- Sobre els gasos inerts, és fals que:

- A) Són incolors, inolors i insípids
- B) Actuen secundàriament per refredament
- C) No deixen residus després de ser utilitzats
- D) Poden experimentar reaccions químiques amb relativa facilitat

6.- En conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes, quin òrgan determina qui és el titular de la competència que ha motivat el conflicte?

- A) El Consell de Garanties Estatutàries
- B) El Tribunal Suprem
- C) La Fiscalia General de l'Estat
- D) El Tribunal Constitucional

7.- Quin material ofereix un major Mòdul d'Elasticitat?

- A) La pedra
- B) La ceràmica
- C) Els polímers
- D) Els metalls

8.- Què succeirà si deixem caure a l'aigua un objecte de 300 N i que ocupa 200 dm³ de volum? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Que l'objecte s'enfonsarà
- B) Que l'objecte es mantindrà suspès dins l'aigua, en un punt mig entre la superfície i el fons
- C) Que l'objecte surarà
- D) Ens fan falta dades per resoldre l'exercici

9.- Sobre el guix podem afirmar que:

- A) És un material naturalment dur
- B) S'utilitza com a aïllant acústic en construcció, però en cap cas com a aïllant tèrmic
- C) És molt resistent als agents atmosfèrics
- D) El seu ús en construcció queda pràcticament restringit a interiors dels edificis

10.- Quina peça s'encarrega de realitzar la funció d'unió entre l'arbre de transmissió i l'eix secundari?

- A) La junta homocinètica
- B) La junta de la tròcola
- C) La junta de Cardan
- D) La junta de la culata

11.- Quina funció té el boló?

- A) Unir el pistó amb el peu de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el cap de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

12.- Quants anys en el lloc de treball que s'ocupa en aquell moment es demanen generalment per poder participar en un concurs de provisió de llocs de treball?

- A) Un any
- B) Tres anys
- C) Dos anys
- D) Cinc anys

13.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, l'organització de la estructura de la Protecció Civil a Catalunya es compon per:

- A) Les administracions públiques, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil
- B) Les autoritats de protecció civil, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil
- C) Les administracions de l'Estat, l'administració de la Generalitat i les administracions locals
- D) Les administracions públiques, les autoritats de protecció civil i els serveis d'autoprotecció

14.- En un sistema de politges simple compost per dues politges, quin avantatge mecànic podré obtenir com a màxim?

- A) Un AM de 9
- B) Un AM de 2
- C) Un AM de 3
- D) Un AM de 8

15.- En una projecció UTM, donat un punt amb les coordenades X=457 Y=7234, podem dir que:

- A) Pertany a l'hemisferi sud
- B) Pertany al fus 45
- C) No podem saber a l'hemisferi que fan referència
- D) El format de la coordenada és errònia, la X hauria de tenir cinc xifres

16.- Quin significat té el número d'identificació de perill "99"?

- A) Matèries perilloses diverses
- B) Matèries perilloses diverses transportades en calent
- C) Matèria infecciosa
- D) Matèria tòxica comburent

17.- Quina part d'un arc es troba més aprop del sòl o punt de recolzament?

- A) Els contraclaus
- B) Els salmers
- C) Les claus de volta
- D) Les dovelles

18.- Quin dels següents consells de prudència es referirà a un consell de caràcter general?

- A) P502
- B) P232
- C) P332
- D) P103

19.- El/la titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació exerceix les funcions de la presidència rotatòria de:

- A) La Comissió Bilateral Generalitat-Estat
- B) Presidència de la representació catalana a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat
- C) La Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona
- D) Totes són correctes

20.- Normalment, quina és la finalitat principal d'una jàssera estructural?

- A) Compartimentar horitzontalment un edifici
- B) Suportar el pes de les bigues menors
- C) Apuntalar horitzontalment una paret mestra
- D) Suportar el pes dels forjats

21.- Com connectarem un voltímetre per mesurar la diferència de voltatge entre dos punts d'un circuit elèctric?

- A) En sèrie
- B) En paral·lel
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) És indiferent

22.- Si volem mesurar la potència elèctrica en una part del circuit, connectarem...

- A) Un wattímetre en sèrie
- B) Un amperímetre en sèrie
- C) Un wattímetre en sèrie i en paral·lel
- D) Un voltímetre en paral·lel

23.- Quin màxim de temps es pot estar en situació d'expectativa de destinació a comptar des de la declaració d'aquesta situació?

- A) Tres mesos
- B) Sis mesos
- C) Tres anys
- D) Un any

24.- Els halons són efectius pel que fa a la prevenció de la combustió de:

- A) Productes químics de descomposició exotèrmica
- B) Productes químics capaços d'oxidar sense aire
- C) Metalls altament reactius
- D) Totes les respostes són correctes

25.- Si l'energia potencial d'un nen que es troba a 3 m d'altura és de 450 J, quina és la seva massa? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 22,5 kg
- B) 25 kg
- C) 15 kg
- D) 12,5 kg

26.- Disposem d'unes alicates amb un braç de força de 12 cm i un braç de resistència de 4 cm. Si les apremem fent 100 N de força, quina força s'exercirà a la punta?

- A) 40 Newtons
- B) 300 Newtons
- C) 480 Newtons
- D) 400 Newtons

27.- Què és una cisterna desmuntable, segons l'ADR?

- A) Una cisterna amb una capacitat inferior a 450 litres
- B) Una cisterna amb una capacitat superior a 1.000 litres
- C) Una cisterna amb una capacitat superior a 450 litres
- D) Una cisterna amb una capacitat inferior a 1.000 litres

28.- On es concentra la major part de la producció agrícola de Catalunya?

- A) A la província de Barcelona
- B) A la província de Lleida
- C) A la província de Tarragona
- D) A la província de Girona

29.- Quin dels següents motors oferiria un moviment més regular?

- A) Un de quatre cilindres de combustió
- B) Un de sis cilindres de combustió
- C) Un de quatre cilindres d'explosió
- D) Tots tres oferirien una regularitat de moviment semblant

30.- Quin dels següents detectors acuarà de forma més demorada davant d'un conat d'incendi?

- A) El detector de flames
- B) El detector iònic
- C) El detector tèrmic
- D) El detector òptic de fums

31.- D'acord amb l'article 2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, dels SPEIS, un dels principis bàsics d'actuació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya pel que fa a les relacions amb la comunitat és que:

- A) Han de tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits
- B) Han d'actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per a aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast
- C) Han de respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic
- D) Totes les respostes són correctes

32.- Què buscarem col·locant un malalt inconscient en posició lateral de seguretat?

- A) Prevenir una possible lesió cervical
- B) Evitar que vomiti
- C) Mantenir alineat l'eix cap-tronc-pelvis
- D) Mantenir-li la via aèria permeable

33.- És un tipus d'electròlit que s'ionitza completament en solució aquosa en condicions de pressió i temperatura constants, acceptant protons H⁺:

- A) Un àcid dèbil
- B) Una base forta
- C) Un àcid fort
- D) Una base dèbil

34.- Les projeccions equidistants:

- A) Mantenien la qualitat d'equidistància en la totalitat del mapa
- B) Es coneixen també com automecoiques
- C) Està dotada de la qualitat de l'equivalència
- D) Totes les respostes són incorrectes

35.- Segons el REBT, les Centralitzacions de Comptadors (CC) han d'estar formades, en tot cas, per les unitats funcionals següents: (indica la incorrecta)

- A) Els fusibles d'alt poder de ruptura (APR) i el cablejat
- B) L'embarrat general i fusibles de seguretat
- C) L'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- D) La unitat funcional de mesura i l'embarrat de protecció i borns de sortida

36.- Entre quins articles de la Constitució Espanyola s'hi troben els drets fonamentals i les llibertats públiques?

- A) Entre els articles 9 i 21
- B) Entre els articles 7 i 21
- C) Entre els articles 111 i 181
- D) Entre els articles 15 i 29

37.- Quina d'aquestes afirmacions no és correcta?

- A) Montserrat es troba a la comarca del Baix Llobregat
- B) Rasos de Peguera formen part del Berguedà
- C) La Serra de Gisbert es troba a l'Alt Empordà
- D) El Montsec forma part de la comarca de l'Alt Empordà

38.- Quina variable dins l'escala del coma de Glasgow es puntuarà en una forquilla de quatre punts?

- A) La resposta verbal
- B) L'obertura ocular
- C) La resposta motora
- D) Totes tres

39.- Són roques que es formen per la alteració i modificació d'altres roques per l'acció de la pressió i de la calor:

- A) Les roques sedimentàries
- B) Les roques metamòrfiques
- C) Les roques magmàtiques
- D) Els conglomerats

40.- Les sessions extraordinàries són les que es fan fora dels períodes de sessions, i poden ser convocades per:

- A) El cap de l'oposició
- B) Una cinquena part dels diputats
- C) Tres grups parlamentaris
- D) Totes les respostes són correctes

41.- Quina és la calor latent de vaporització de l'aigua?

- A) 539 cal/kg
- B) 333,2 kJ/kg
- C) 2253 kJ/kg
- D) 2532 kJ/kg

42.- D'acord amb l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, sobre la "Formació dels treballadors":

- A) L'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació, que serà teòrica i pràctica
- B) La formació ha de ser donada per l'empresa amb mitjans propis, en qualsevol cas
- C) L'empresari haurà de garantir que cada treballador, sigui quina en sigui la modalitat o la durada de la seva contractació, se sotmeti a una formació periòdica regular
- D) Totes les respostes són certes

43.- Com s'anomena el títol primer de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) De les institucions
- B) Dels drets, deures i principis rectors
- C) Del poder judicial a Catalunya
- D) De les competències

44.- De quin dels següents elements haurà de disposar un local tècnic?

- A) D'un fusible de seguretat
- B) D'un manòmetre de membrana o càpsula
- C) D'una turbina
- D) D'una presa de corrent elèctrica

45.- Quina altura assoliria el mercuri dins el buit del tub de l'experiment de Torricelli?

- A) 760 cm
- B) 13,6 cm
- C) 76 cm
- D) 133,3 cm

46.- El sistema de ventilació forçada, d'acord amb el DB SI:

- A) Es basa en la força ascensional dels fums degut a la diferència de densitats entre masses d'aire a diferents temperatures
- B) Consistirà en un sistema d'extracció de fums i calor mitjançant l'ús de sistemes de succió i manipulació de pressions
- C) Consistirà en un sistema d'extracció de fums a partir de l'ús de ventiladors mecànics
- D) Les respostes b) i c) són correctes

47.- Com s'anomena la distància que existeix entre dues valls contigües d'una rosca?

- A) Avanç
- B) Pas
- C) Flanc
- D) Filet

48.- Segons el CPL, els perills es divideixen en grups, els quals es classifiquen en classes, que a la vegada es dividiran en categories. De quants grups estem parlant?

- A) Dos; perills físics i perills per la salut
- B) Quatre; perills físics, perills químics, perills per la salut i perills per acció indirecta
- C) Tres; perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient
- D) Dos; perills físics i perills químics

49.- L'ompliment capilar ens ofereix informació sobre la quantitat de flux sanguini en els capilars. Quin cas ens indicarà que hi ha un dèficit circulatori?

- A) L'ompliment major de tres segons
- B) L'ompliment major de cinc segons
- C) L'ompliment major de deu segons
- D) L'ompliment major de dos segons

50.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon la funció d'assumir la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori?

- A) Al Conseller/a d'Interior
- B) A l'àmbit de gestió
- C) A l'àmbit de coordinació
- D) A l'àmbit de suport

51.- Sobre els límits d'inflamabilitat dels alcans, podem afirmar que:

- A) El límit superior d'inflamabilitat (LSI) del metà és del 15%
- B) El límit inferior d'inflamabilitat (LII) del propà és del 5%
- C) El límit superior d'inflamabilitat (LSI) del propà és del 20%
- D) El límit inferior d'inflamabilitat (LII) del butà és del 4%

52.- Quina acció apareix sovint de forma col·lateral a l'esforç de compressió?

- A) El vinclament
- B) El punxonament
- C) El cisallament
- D) La tracció

53.- Què és una albufera?

- A) Una àrea d'aigua soma disposada paral·lelament a la costa i separada del mar per restingues
- B) Una superfície submarina extensa poblada d'algues de vidriers
- C) Una regió de roca calcària o dolomítica i d'altres roques solubles on s'ha produït el desenvolupament de formes específiques de relleu causades per processos de dissolució i d'erosió superficial i subterrània
- D) Totes les respostes són incorrectes

54.- El sistema de rosca Sellers:

- A) És la forma estàndard de rosca als Estats Units d'Amèrica i la segueixen utilitzant a l'indústria automobilística
- B) També es coneix com a rosca ISO
- C) És la forma estàndard de rosca als Estats Units d'Amèrica i és la rosca normalitzada a nivell internacional
- D) És la forma estàndard de rosca al Regne Unit i les seves dimensions s'expressen en polzades angleses

55.- Per unes mànegues de la mateixa longitud i del mateix material s'hi fa circular aigua a la mateixa velocitat. Si la mànega A té el triple de diàmetre que la mànega B, quin cabal circularà per la mànega A?

- A) 8 vegades el cabal que circula per la mànega B
- B) 3 vegades el cabal que circula per la mànega B
- C) 27 vegades el cabal que circula per la mànega B
- D) 9 vegades el cabal que circula per la mànega B

56.- A efectes de la norma UNE 60670, es consideraran instal·lacions receptores de gas aquelles en les que:

- A) S'utilitzi qualsevol combustible gasós
- B) La pressió màxima d'operació (MOP) sigui inferior o igual a 5 bar
- C) La pressió màxima d'operació (MOP) sigui superior o igual a 10 bar
- D) La pressió màxima d'operació (MOP) sigui superior o igual a 5 bar

57.- Amb quin nom es coneix també la carretera C-17?

- A) Eix del Congost
- B) Eix Garraf-Anoia
- C) Corredor mediterrani
- D) Eix del Llobregat

58.- La pressió manòmetrica també es coneix com a:

- A) Pressió atmosfèrica
- B) Pressió absoluta
- C) Pressió relativa
- D) Totes les respostes són incorrectes

59.- No és una característica pròpia dels materials refractaris:

- A) Presenten una alta conductivitat tèrmica
- B) Són químicament inerts
- C) Ofereixen un baix coeficient de dilatació
- D) Han de mantenir la seva força i estructura a altes temperatures

60.- Quin tipus d'acer s'utilitza per armar el formigó?

- A) Barres d'acer corrugat
- B) Acer laminat
- C) Acer inoxidable
- D) Acer llis

61.- A quina pressió trobem el punt triple del CO₂?

- A) A 3,1 bar de pressió
- B) A 73 bar de pressió
- C) A 37 bar de pressió
- D) A 5,2 bar de pressió

62.- Un funcionari de nivell C1 rep l'autorització per compatibilitzar un segon lloc de treball. Quin percentatge màxim podran augmentar les seves retribucions totals?

- A) Un 30%
- B) Un 35%
- C) Un 45%
- D) Un 40%

63.- Un foc provocat per la guspira generada per un cop de martell imprecís es considera:

- A) Un foc de focus químic
- B) Un foc de focus tèrmic
- C) Un foc de focus mecànic
- D) Un foc de focus elèctric

64.- En un edifici d'ús residencial habitatge, és fals que:

- A) La superfície construïda de tot sector d'incendi no ha d'excedir de 4.000 m²
- B) Els elements que separen als habitatges entre si han de ser d'almenys EI60
- C) Tota zona l'ús de la qual sigui diferent i subsidiària de la principal de l'edifici o de l'establiment en el que estigui integrada ha de constituir un sector d'incendi diferenciat
- D) Totes tres respostes són correctes

65.- Per què no podem utilitzar una bombona de gas butà que es trobi a 3°C?

- A) Perquè es trobarà en estat sòlid
- B) Perquè no haurà assolit la seva temperatura d'inflamació
- C) Perquè presentarà una viscositat massa elevada
- D) L'enunciat és incorrecte, si que es podrà utilitzar per a l'ús domèstic

66.- Dos escales especialment protegides poden compartir el mateix vestíbul d'independència?

- A) Si, en qualsevol cas
- B) Si, sempre que la seva superfície sigui com a mínim d'1,5 cops la del vestíbul estàndard per una sola escala protegida i es dupliqui l'exigència a la resistència al foc dels elements compartidors
- C) Si, sempre que la superfície del vestíbul d'independència s'ajusti a les mesures establertes a la Taula 4.1 del DB SUA
- D) No. El vestíbul d'independència no és un element afegit a una escala especialment protegida, sino que forma part de la mateixa.

67.- Quin tipus de projecció s'aconsegueix projectant una porció de la Terra sobre un disc pla tangent al globus en un punt seleccionat?

- A) La projecció azimutal
- B) La projecció cilíndrica
- C) La projecció cònica
- D) Totes elles tenen un sol punt de suport

68.- La calor per conducció entre dos cossos es transmet...

- A) Del cos de major temperatura al de menor temperatura
- B) Bidireccionalment entre els dos cossos, en proporcions constants
- C) Del cos de menor temperatura al de major temperatura
- D) Del cos més gran al més petit

69.- En quina de les següents circumstàncies causants d'una aturada cardíaca haurem de prioritzar especialment la cerca de signes vitals?

- A) En una hipoxèmia
- B) En una hipotèrmia
- C) Davant d'una aturada per traumatisme
- D) Davant d'una aturada derivada d'un infart agut de miocardi

70.- Tenen la missió de regular i mantenir la pressió del gas de subministrament aigües avall:

- A) Locals tècnics
- B) Instal·lacions de subministrament i emmagatzematge de GLP
- C) Estacions de Regulació amb o sense Mesura (ERM)
- D) Totes les respostes són incorrectes

71.- Pel circuit elèctric d'un parc de bombers hi circula un corrent de 8 ampers, connectat a una bateria d'un voltatge de 2 volts. Quina és la resistència que haurà de tenir la bombeta d'una làmpada si la volem connectar a aquest circuit?

- A) 0,25 ohms
- B) 0,5 ohms
- C) 4 ohms
- D) 2 ohms

www.academiabombers.com

72.- Quin tipus de xarxa serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa de desplaçament

73.- Es considerarà una acció variable:

- A) Les accions sobre baranes
- B) La sobrecàrrega d'ús
- C) Les accions tèrmiques
- D) Totes les respostes són correctes

74.- Quin ritme seguirem per dur a terme una reanimació cardiopulmonar a un nen inconscient?

- A) 15 compressions i 2 respiracions
- B) 10 compressions i una respiració
- C) 30 compressions i 2 respiracions
- D) 10 compressions i 2 respiracions

75.- En quin dels següents escenaris s'hi està realitzant un treball?

- A) Un home aixeca una capsa de 20 N del terra a una taula, seguint una trajectòria exclusivament vertical
- B) Una nena aguanta un gerro de 10 kg sobre el seu cap durant cinc minuts
- C) Un nen porta una motxilla a l'esquena mentre camina
- D) En tots tres supòsits proposats s'hi està realitzant un treball

76.- Quins elements componen el gas Inergen d'extinció d'incendis?

- A) L'hidrogen, l'heli i el diòxid de carboni
- B) El nitrogen, l'argó i el diòxid de carboni
- C) El nitrogen i l'hidrogen
- D) El nitrogen i el diòxid de carboni

77.- A quina alçada es troben les sortides d'una columna seca?

- A) A 0,5 metres del terra
- B) A 1,5 metres del terra
- C) A 1,9 metres del terra
- D) Cap resposta és correcta

78.- Quin dels següents terminologies no s'inclou en el DB SI?

- A) Zona de refugi
- B) Zona d'ocupació nul·la
- C) Vestíbul d'independència
- D) Tots tres termes existeixen i s'inclouen al DB SI

79.- D'acord amb el Decret 243/2007, de l'estructura del Departament d'Interior, en quantes unitats directives s'estructura aquest mateix departament?

- A) Tres
- B) Dues
- C) Quatre
- D) Set

80.- A quina Àrea d'operacions s'adscriuen dues unitats territorials, segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre?

- A) A l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre
- B) A l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre
- C) A l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida
- D) A l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Girona

81.- Un maó amb un volum del 50% de forats respecte el total:

- A) Podria ser un supermaó, en cas de tenir grans dimensions
- B) Es considera un maó calat
- C) Es considera un maó alleugerit
- D) Les respostes a) i c) són correctes

82.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, qui té la funció d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya?

- A) El Govern
- B) El Departament d'Interior
- C) El Conseller/a d'Interior
- D) Els alcaldes i alcaldesses d'arreu

83.- Quina energia farà falta per a què l'aigua canviï de sòlid (gel) a líquid, a 0 °C?

- A) 2.260.000 J/kg
- B) 334 J/kg
- C) 540 calories per cada gram
- D) 334 kJ/kg

84.- Segons l'article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, quins són els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos?

- A) L'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva
- B) La formació dels treballadors i la consulta, informació i participació dels mateixos
- C) Els equips de treball, les mesures d'emergència i els mitjans de protecció
- D) L'avaluació de riscos laborals, la planificació de l'activitat preventiva i les mesures d'emergència

85.- Sobre la humitat relativa és cert que:

- A) Es mesura amb un aparell anomenat higròmetre
- B) A menor temperatura, més vapor d'aigua admetrà l'aire
- C) Una humitat relativa molt alta sol anunciar pluges
- D) No té en compte la pressió parcial de vapor d'aigua

86.- En una reacció de síntesi:

- A) Es compleix que $A + BC = B + AC$
- B) Un àtom és substituït per un altre àtom o grup en un compost químic
- C) Es requereix una elevada aportació d'energia
- D) Dos reactius es combinen en un producte

87.- Senyala l'equivalència correcta sobre el Newton (N):

- A) $N = \text{kg} \times \text{m} / \text{s}$
- B) $N = \text{kg} / (\text{m} \times \text{s})^2$
- C) $N = \text{kg} \times \text{m} \times \text{s}$
- D) $N = (\text{kg} \times \text{m}) / \text{s}^2$

88.- Per a les xarxes trifàsiques de tres conductors, les tensions nominals usualment utilitzades en les distribucions de corrent alterna seran:

- A) De 50 V o de 75 V, en funció de si la corrent és alterna o contínua
- B) De 230 V entre fases
- C) De 230 V entre fase i neutre, i 400 V entre fases
- D) De 400 V entre fases, i 230 V entre fase i neutre

89.- Quin format adopten les indicacions de perill?

- A) Una lletra + tres xifres
- B) Dues lletres + dues xifres
- C) Una lletra + quatre xifres
- D) Dues lletres + tres xifres

90.- Qui haurà d'emetre el dictamen mèdic que certifiqui al funcionari la incapacitat per complir el servei ordinari i que li permeti ser rellevat de les funcions operatives i passar a la segona activitat, d'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de Maig?

- A) Tres metges; un de designat pel Servei Català de la Salut, un de designat pel Ministerio de Sanidad i un de designat per l'interessat
- B) Tres metges; un de designat pel Departament d'Interior, un de designat per l'interessat i un escollit a l'atzar del Servei Català de la Salut
- C) Dos metges, un de designat pel Servei Català de la Salut i l'altre designat per l'interessat
- D) Tres metges; un de designat pel Govern de la Generalitat, un de designat pel Govern espanyol i un escollit a l'atzar del Servei Català de la Salut

91.- Quin instrument meteorològic mesura la velocitat del vent?

- A) L'anemògraf
- B) L'heliòmetre
- C) El baròmetre
- D) L'anemòmetre

92.- La mescla escumant està formada per:

- A) Escumogen i aigua
- B) Escuma i aire
- C) Escumogen i aire
- D) Escuma i aigua

93.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, quin nom rep el risc que sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors?

- A) Risc laboral
- B) Risc laboral immediat
- C) Risc derivat del treball
- D) Risc laboral greu i imminent

94.- En una projecció UTM, donades les coordenades X=249 Y=5167:

- A) Podrem situar-ne un sol punt, amb una precisió kilomètrica
- B) Sabrem que les compleixen 60 punts diferents
- C) Podrem situar-ne un sol punt, amb una precisió decamètrica
- D) Sabrem que les compleixen 120 punts diferents

95.- Quin element s'encarrega de mantenir el pla horitzontal d'un vehicle?

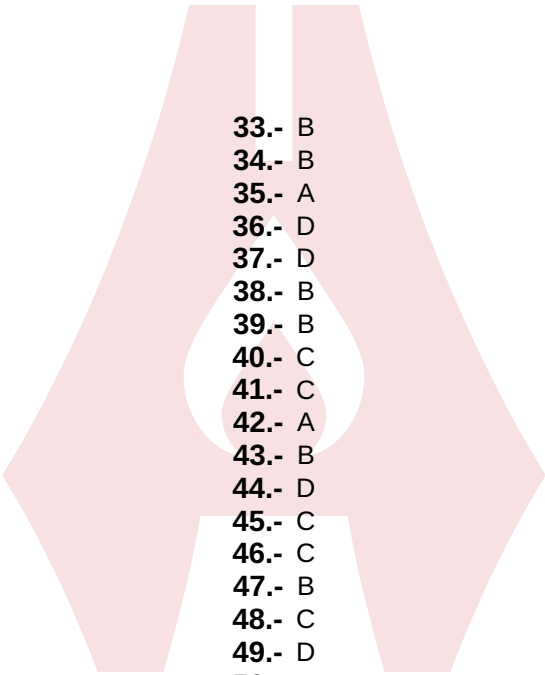
- A) La barra de torsió
- B) La ballesta
- C) Els amortidors
- D) El control electrònic d'estabilitat (ESP)

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 33 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- D	33.- B	65.- D
2.- D	34.- B	66.- D
3.- B	35.- A	67.- A
4.- A	36.- D	68.- A
5.- D	37.- D	69.- B
6.- D	38.- B	70.- C
7.- D	39.- B	71.- A
8.- C	40.- C	72.- B
9.- D	41.- C	73.- D
10.- C	42.- A	74.- A
11.- A	43.- B	75.- A
12.- C	44.- D	76.- B
13.- A	45.- C	77.- D
14.- C	46.- C	78.- D
15.- C	47.- B	79.- A
16.- B	48.- C	80.- D
17.- B	49.- D	81.- C
18.- D	50.- C	82.- A
19.- D	51.- A	83.- D
20.- D	52.- A	84.- A
21.- B	53.- A	85.- C
22.- C	54.- A	86.- D
23.- D	55.- D	87.- D
24.- D	56.- B	88.- B
25.- C	57.- A	89.- A
26.- B	58.- C	90.- B
27.- C	59.- A	91.- D
28.- B	60.- A	92.- A
29.- B	61.- D	93.- D
30.- C	62.- D	94.- D
31.- D	63.- C	95.- A
32.- D	64.- A	

Explicacions

1.-

El sistema OHC, igual que el DOHC, porta l'arbre de lleves a la culata.
El sistema OHV porta l'arbre de lleves al bloc.

2.-

Separa dues masses d'aire de diferent temperatura.
Mentre passa el front augmenta sobtadament la temperatura.
Vent abans de passar el front càlid:
- Sud a sud-est (hemisferi nord)
- Nord a nord-est (hemisferi sud)

3.-

La carrera horitzontal, en canvi, consisteix en la progressió de grau, categoria, esglaó o altres conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball.

4.-

Potència (P) = Treball (W) / temps (t). Unitat del S.I: Watt (W).
L'energia és la capacitat que tenen els cossos de realitzar un treball. Unitat del S.I: Joule (J).

5.-

No experimenten reaccions químiques fàcilment, són gasos inerts.

6.-

Els conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes o d'aquestes entre si: l'objecte d'aquest procediment és garantir la distribució territorial del poder. El TC determina qui és el titular de la competència que ha motivat el conflicte.

8.-

Dades:
 $P = 300 \text{ N}$
 $V = 200 \text{ dm}^3 = 0,2 \text{ m}^3$
Per saber si s'enfonsa o sura comparem la seva densitat amb la de l'aigua, que és de 1.000 kg/m^3 .
Densitat de l'objecte = Massa objecte / Volum objecte
Per a saber la massa de l'objecte: $M \text{ objecte} = P \text{ objecte} / \text{gravetat}$. Massa objecte = $300 \text{ N} / 10 \text{ m/s}^2 = 30 \text{ kg}$
Ho substituïm a l'equació de la densitat:
Densitat objecte = $30 \text{ kg} / 0,2 \text{ m}^3 = 150 \text{ kg/m}^3$
L'objecte surarà, ja que la seva densitat és inferior a la de l'aigua (densitat de l'aigua = 997 kg/m^3).

9.-

S'utilitza com a aïllant acústic i tèrmic, és molt poc resistent als agents atmosfèrics i és un material naturalment tou.

10.-

La junta cardan s'encarrega de transmetre el moviment giratori del cigonyal fins les rodes motrius. També s'anomena junta universal.

11.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

13.-

Article 39

14.-

És igual al nombre de politges +1.

15.-

Per trobar el punt exacte, a banda de la coordenada, s'hauria d'indicar el fus i l'hemisferi.

16.-

També pot fer referència a matèries perilloses des del punt de vista mediambiental.
Les matèries perilloses diverses s'identificaran amb el "90".

17.-

Cada dovella desvia la força de la càrrega cap als costats, transferint-la de peça en peça fins a les peces verticals del pilar que sustenta l'arc.

La clau de volta és la pedra central d'una volta.

El contraclau és cadascuna de les dovelles immediates a la clau d'un arc, d'una volta.

18.-

Segons la primera xifra:

1: generalitats

2: prevenció

3: resposta

4: emmagatzematge

5: eliminació

19.-

Article 1.4 - Decret 243/2007, de l'Estructura del Departament d'Interior.

21.-

Si volem mesurar la intensitat que passa per un circuit utilitzarem un amperímetre i el connectarem en sèrie.

22.-

La bobina amperimètrica del wattímetre es connecta en sèrie amb el circuit, mentre que la voltimètrica es connecta en paral·lel.

23.-

En la situació d'expectativa de destinació es pot estar com a màxim un any a comptar des de la declaració d'aquesta situació, transcorregut el qual el funcionari passarà a la situació d'excedència forçosa.

25.-

$$E_p = m \times g \times h$$

$$450 = m \times 10 \times 3$$

$$450 = m \times 30$$

$$m = 450 / 30 = 15 \text{ kg}$$

26.-

$$F = 100 \text{ N}$$

$$R = ?$$

$$d = 12 \text{ cm}$$

$$r = 4 \text{ cm}$$

$$F \times d = R \times r$$

$$R = (100 \text{ N} \times 12 \text{ cm}) / 4 \text{ cm} = 300 \text{ N}$$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

27.-

En canvi, la cisterna fixa té una capacitat superior a 1.000 litres.

30.-

Actuació de més precoç a més demorada: iònic > fums > flames > temperatura.

31.-

Pel que fa a les relacions interadministratives, han de:

Primer. Atenir-se als principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, subsidiarietat i capacitat d'integració, a l'efecte d'aconseguir un servei eficient capaç d'assegurar la protecció de les persones i els béns.

Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, d'acord amb el principi de lleialtat institucional, amb l'objectiu que la celeritat en la informació en els supòsits de perill i la transparència en la transmissió d'ordres afavoreixin la més prompta conclusió del sinistre amb el menor cost en vides i béns.

32.-

La PLS és la posició utilitzada en els primers auxilis en la qual s'ha de col·locar un pacient inconscient per mantenir la seva respiració i evitar danys pitjors, com broncoaspiració per vòmit o caiguda de la llengua cap enrere.

33.-

Per tant, donant OH-.

La base dèbil s'ionitza parcialment.

Exemples de Bases fortes: NaOH, LiOH, KOH.

34.-

La projecció equidistant és una projecció cartogràfica dotada de la qualitat de l'equidistància, de manera que manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa.

36.-

Els drets fonamentals en qualitat de positivació dels drets humans es plasmen a la CE com a drets subjectius amb garanties jurídiques per poder-los fer efectius.

37.-

Montserrat es troba entre les comarques del Baix Llobregat, Anoia i Bages. El Montsec es troba entre la Noguera i el Pallars Jussà.

38.-

Obertura ocular: 1-4

Resposta verbal: 1-5

Resposta motora: 1-6

40.-

Són convocades pel president o presidenta del Parlament, per acord de la Diputació Permanent, a proposta de tres grups parlamentaris o de la quarta part dels diputats, o bé a petició de grups parlamentaris o de membres que en representin la majoria absoluta. També es reuneix en sessió extraordinària a petició del president o presidenta de la Generalitat.

L'acord o la petició ha de proposar un ordre del dia per a la sessió extraordinària sol·licitada.

41.-

Que equival a 539 cal/g.

42.-

En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s'esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació pot ser donada per l'empresa amb mitjans propis o bé ser concertada amb serveis externs, i en cap cas el seu cost no ha de ser a càrrec dels treballadors.

43.-

EAC:

Títol I: drets, deures i principis rectoris.

Títol II: institucions.

Títol III: poder judicial a Catalunya.

Títol IV: competències.

Títol V: relacions institucionals de la Generalitat.

Títol VI: finançament de la Generalitat.

Títol VII: reforma de l'Estatut.

44.-

UNE 60670-5:2014 - 5.2

45.-

760 mmHg = 76 cmHg

46.-

La ventilació natural es basa en la força ascensional dels fums degut a la diferència de densitats entre masses d'aire a diferents temperatures.

50.-

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

51.-

Butà: 1,8% - 9%

Metà: 5% - 15%

Propà: 2% - 10%

52.-

El vinclament és la deformació de les parets, de les columnes i d'altres elements verticals o que treballen per compressió, quan suporten càrregues desproporcionades a llur resistència.

54.-

Tot i això, l'organització ISO l'any 1946 va definir el sistema de rosca mètrica, adoptat actualment a pràcticament tots els països.

L'angle de la rosca Sellers és de 60°.

55.-

La mànega A té el triple de diàmetre i la relació diàmetre-cabal és quadràtica ($3^2 = 9$).

58.-

Anomenem pressió manomètrica o pressió relativa a la diferència entre la pressió absoluta o real i la pressió atmosfèrica.

- 59.-**
Presenten una baixa conductivitat tèrmica.
- 61.-**
I a $-56,6^{\circ}\text{C}$ de temperatura.
- 62.-**
30% en A1
35% en A2
40% en C1
45% en C2
50% en E
Tampoc podrà superar el sou de Director General.
- 63.-**
Els focus d'ignició pel seu origen es classifiquen en:
- Tèrmics
- Elèctrics
- Mecànics
- Químics
- 64.-**
Per ús residencial habitatge la superfície construïda de tot sector d'incendi no ha d'excedir de 2.500 m^2 .
- 65.-**
La temperatura d'ebullició del gas butà és de -1°C .
- 67.-**
I ofereixen una simetria radial al voltant del punt central. També es coneix com a projecció zenital.
- 69.-**
Buscarem signes vitals durant un minut.
- 70.-**
UNE 60670 - punt 3.48.
- 71.-**
 $V = I \times R \rightarrow 2V = 8A \times R \rightarrow R = 2/8 = 0,25\text{ ohms}$.
- 72.-**
Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.
Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.
Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

74.-

RCP en adults: 30 + 2

75.-

En l'escenari on el nen porta una motxilla a l'esquena mentre camina el desplaçament és paral·lel amb el terra: $\cos 90^\circ = 0$, per tant el treball és zero.

En els altres dos supòsits el treball el marcarà el desplaçament de l'objecte en qüestió.

76.-

L'INERGEN és una mescla de tres gasos inerts (desplacen l'oxigen): 52% nitrogen, 40% argó i 8% diòxid de carboni.

77.-

Es troben a 0,9 metres del terra.

78.-

Annex A - Terminologia.

79.-

Són les següents (art. 1):

- La Secretaria General
- La Secretaria de Seguretat
- La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació

80.-

art. 92.2: S'adscriurà UNA unitat territorial a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre, de la Regió d'Emergències de Tarragona, i a l'Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.

DUES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'emergències Metropolitana Nord, de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i de la Regió d'Emergències de Girona.

TRES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida.

81.-

Massís: <25%

Calat: 25-45%

Alleugerit: 45-60%

Foradat: 60-70%

Els supermaons són un tipus de maó foradat.

82.-

Art. 12

El Mapa de protecció civil és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

83.-

Per a què l'aigua canviï de sòlid (gel) a líquid, a 0 °C es necessiten 334.000 J/kg o 334 kJ/kg. Per a que canviï de líquid a vapor a 100 °C fan falta 2.260.000 J/kg.

85.-

A menor temperatura, menys vapor d'aigua admetrà l'aire.

La humitat relativa es mesura amb un psicròmetre. Un higròmetre mesurarà el contingut d'humitat ambiental.

www.academiabombers.com

86.-

També s'anomena reacció de combinació.

87.-

Un newton equival a la quantitat de força necessària per a donar a una massa d'un quilogram una acceleració d'un metre/segon².

També es pot representar com: $F = m \times a$.

88.-

REBT, art. 4.2.

Recorda, en una xarxa trifàsica de tres conductors NO hi ha neutre.

89.-

Segueixen un format "X111".

90.-

Articles 39 i 40

91.-

L'anemògraf deixa registrades les velocitats del vent.

92.-

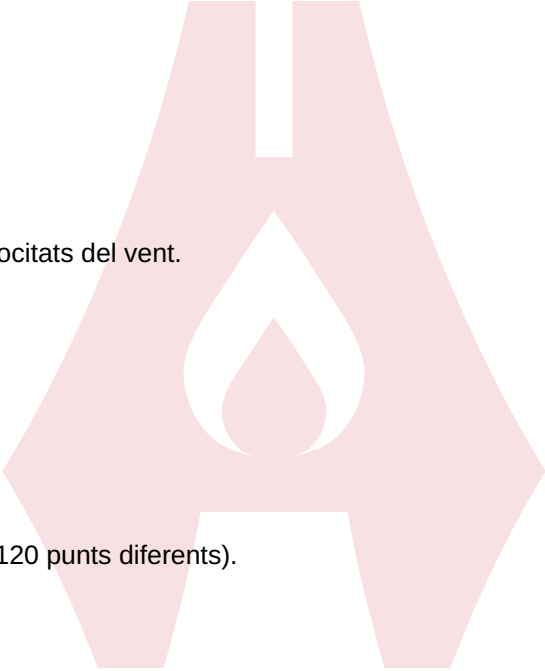
Escuma: escumant + aire

93.-

Article 4 - Definicions.

94.-

Un per cada fus i hemisferi ($60 \times 2 = 120$ punts diferents).



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com